

B1-3 코딩 없이 마우스 클릭만으로 일이 자동으로 돌아가게 만들기

[프로젝트 1] 자동화 도구 비교 구현 → 시약 재고 부족 자동 알림 시스템(Make vs Zapier)

1. 개요

: 실험실에서 시약을 사용할 때마다 Google Form으로 재고를 입력하면, 재고 수량이 5개 이하인 경우 담당자에게 자동으로 메일(Gmail) 알림을 발송하고 Google Sheets에 현황을 기록하는 자동화 시스템

1.1 자동화가 필요한 이유

- 1) 실험실에서 시약 재고를 수작업으로 관리할 경우, 담당자가 직접 확인하지 않으면 재고 부족을 늦게 발견할 수 있음
- 2) 수작업으로 스프레드 시트에 수동 입력시 누락/오기입이 발생 할 수 있음
- 3) 이메일 확인 주기에 따라 발주 타이밍을 놓칠 수 있음

2. 공통 워크플로우 구조

: Google Forms 입력(시약명, 사용 후 현재 재고 수량 입력) → 조건 분기(재고 수량 기준 5이하)

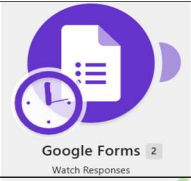
→ Google Sheets 기록 + Gmail 알림 or Google Sheets 기록

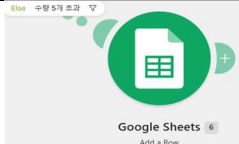
3. 도구별 구현 상세

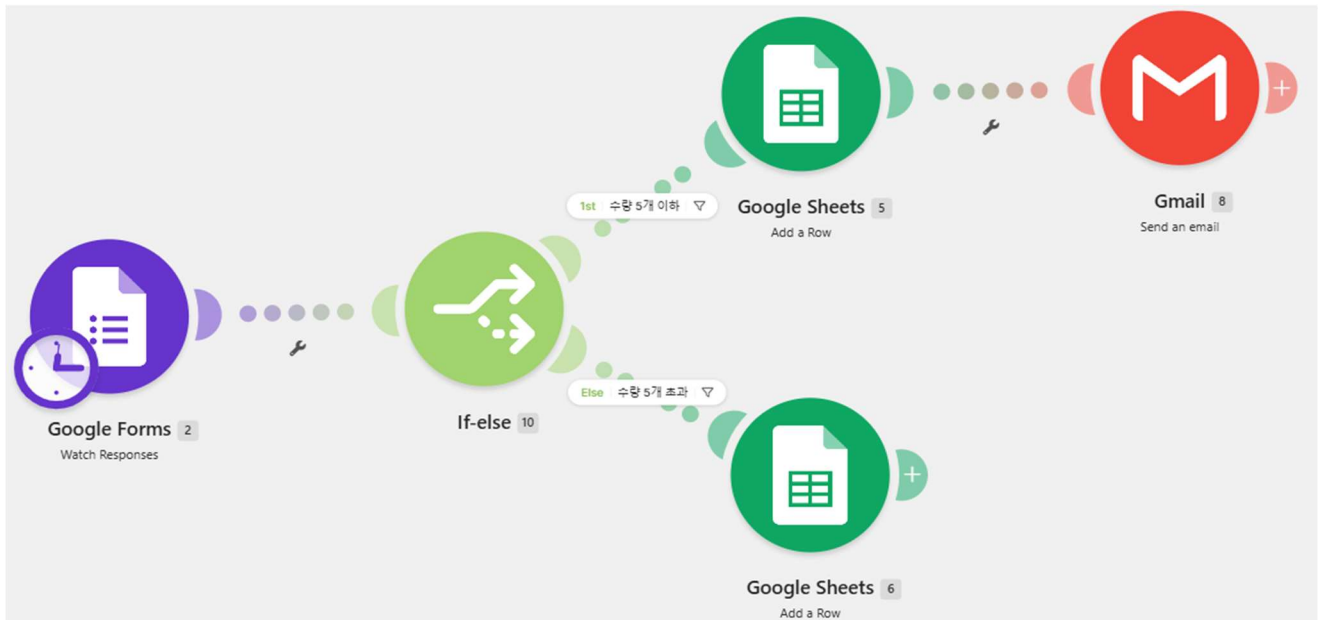
3.1 Make 구현

: Router를 사용하여 '재고 5개 이하(알림+기록)'와 '재고 5개 초과(기록만 수행)' 경로를 시각적으로 분리하여 설계

1) 워크플로우 구성

Step	모듈		설명
Google Forms (Trigger)	Watch Response		새 폼 응답 감지(Trigger) - 구글 폼을 통한 시약 사용 입력
If-else (Router)			수량 ≤ 5 조건으로 경로 분기
Google Sheets	A: Add a Row (모듈 5)		구글 시트에 기록(분기 1) (사용 후 재고 수량 기준 미달)

	B: Add a Row (모듈 6)		구글 시트에 기록(분기 2) 및 종료 (사용 후 재고 수량 기준 초과)
Gmail	Send an Email (모듈 8)		담당자에게 재고 부족 알림 메일 발송



2) 실행 결과

<Google Sheets>

타임스탬프	신청자 성명	연락처	시약명	제조사	Cat. No.	사용 수량	사용 후 재고 수량	안전 동의 MSDS(물질안전보건자료) 및 안전 수칙을 숙지함
2026. 7. 25 오후 4:07:06	PJK	2345	Trypsin Protease	Sigma-Aldrich	T6567	2	4	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:07:58	PJK	2345	Protein A	Sigma-Aldrich	PAT001	3	4	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:08:50	PJK		PNGase F Glycosidase	Sigma-Aldrich	T7575	1	6	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:10:19	PJK	2345	Trizma base	Sigma-Aldrich	T1503	1	7	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:11:06	PJK	2345	Glycerol	Sigma-Aldrich	G5516	3	3	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.

→ 재고 부족 시약: Trypsin Protease, Protein A, Glycerol

<Gmail 알림>

☐ ☆ 나	[자동알림] 시약 재고 부족M Glycerol - 안녕하세요. 자동 재고관리 시스템에서 시약 재고 부족이 확인되어 안내드립니다. 시약 재고 현황 시약명 Glycerol ...	7월 25일
☐ ☆ 나	[자동알림] 시약 재고 부족M Protein A - 안녕하세요. 자동 재고관리 시스템에서 시약 재고 부족이 확인되어 안내드립니다. 시약 재고 현황 시약명 Protein ...	7월 25일
☐ ☆ 나	[자동알림] 시약 재고 부족M Trypsin Protease - 안녕하세요. 자동 재고관리 시스템에서 시약 재고 부족이 확인되어 안내드립니다. 시약 재고 현황 시약명 ...	7월 25일

📧@gmail.com>

7월 25일 (토) 오후 5:00 (5일 전) ☆ 😊 ↩ ⋮

안녕하세요.
자동 재고관리 시스템에서 **시약 재고 부족**이 확인되어 안내드립니다.

시약 재고 현황	
시약명	Glycerol
현재 재고	3개
기준 재고	5 개
보관 위치	

⚠ 현재 재고가 기준 수량 이하입니다.

빠른 시일 내에 구매를 진행해 주시기 바랍니다.

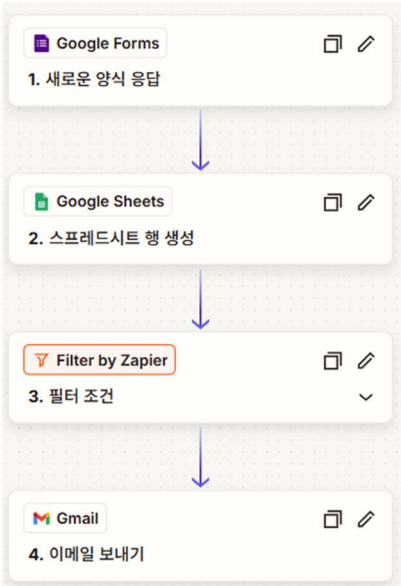
※ 본 메일은 Make를 통해 자동 발송되었습니다.

3.2 Zapier 구현

: Filter를 사용하여 '재고 5개 이하'인 경우에만 다음 단계(알림)가 진행되도록 설계

1) 워크플로우 구성

Step	모듈		설명
Google Forms (Trigger)	Watch Response	Google Forms ⚡ 1. 새로운 양식 응답	새 폼 응답 감지(Trigger) - 구글 폼을 통한 시약 사용 입력
Google Sheets		Google Sheets 2. 스프레드시트 행 생성	스프레드시트 행 생성
Filtering	필터 조건	Filter by Zapier 3. 필터 조건	사용 후 재고 수량 ≤ 5 조건으로 필터 조건 만족 시, 다음 단계 진행
Gmail	Send an Email	Gmail 4. 이메일 보내기	담당자에게 재고 부족 알림 메일 발송



2) 실행 결과

<Google Forms>

타임스탬프	신청자 성명	연락처	시약명	제조사	Cat. No.	사용 수량	사용 후 재고 수	안전 등의 MSDS(물질안전보건자료) 및 안전 수칙을 숙지하였습니까?
2026. 7. 25 오후 4:07:05	PJK	2345	Trypsin Protease	Sigma-Aldrich	T6567	2	4	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:07:58	PJK	2345	Protein A	Sigma-Aldrich	PAT001	3	4	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:08:50	PJK		PNGase F Glycosidase	Sigma-Aldrich	T7575	1	6	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:10:19	PJK	2345	Trizma base	Sigma-Aldrich	T1503	1	7	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.
2026. 7. 25 오후 4:11:05	PJK	2345	Glycerol	Sigma-Aldrich	G5516	3	3	네, 숙지하였으며 안전 수칙을 준수하겠습니다.

<Gmail 알림>

[자동알림] 시약 재고 부족_Z_DMED 받은편지함 ×

@gmail.com

7월 25일 (토) 오전 1:39 (5일 전)

안녕하세요.

자동 재고관리 시스템에서 **시약 재고 부족**이 확인되어 안내드립니다.

시약 재고 현황	
시약명	DMEM
현재 재고	4
기준 재고	5 개

 **현재 재고가 기준 수량 이하입니다.**

빠른 시일 내에 구매를 진행해 주시기 바랍니다.

※ 본 메일은 Zapier를 통해 자동 발송되었습니다.

4. 비교 분석

항목	Make	Zapier
UI/UX	캔버스 기반 시각적 구조. 노드를 자유롭게 배치하고 흐름을 한눈에 파악 가능	리스크 기반 선형 구조. 위에서 아래로 단계별로 설정하는 직관적인 방식
조건 분기 방식	Router 를 통해 여러 경로를 동시에 독립 실행 가능 → 복잡한 분기 설계에 유리	Filter 를 통해 조건 불충족시 이후 스텝 중단. 단순 On/Off 방식
설정 난이도	초기 약간의 학습 필요(데이터 매핑, 모듈 연결 방식 등)	매우 쉬움. 초보자도 가이드에 따라 Zap 완성 가능
무료 플랜 범위	1,00 0Ops/월 제공. 복잡한 멀티 스텝/Router 무료 가능	100회 실행(Tasks)/월 제공. 멀티 스텝 구성 시 유료 전환 필요할 수 있음
연동 서비스 범위	약 1,500개 이상 앱 연동 지원	약 6,000개 이상 앱 연동 지원 커넥터 수는 Zapier가 우세
실행 로그 확인	실행 히스토리에서 노드별 입출력 데이터를 단계적으로 확인 가능	Task History에서 성공/실패 여부와 기본 데이터 확인 가능
오류 처리	모듈별 오류 핸들러 설정 기능. 재시도, 대체 경로 설계 지원	오류 시 이메일 알림 제공. 세밀한 오류 핸들링은 제한적
종합 의견	- 시나리오 설정 후, 워크플로우 구성 쉬움 - Router 기능이 있어 분기 설계가 쉬웠음	- 시나리오 설정 후, 워크플로우 구성 쉬움 → 기본 사항을 입력하면, 자체적으로 구동이 이루어짐 - 조건 분기를 설정은 유료 지원으로 무료지원에서는 조건 분기 한계가 있음

<종합의견>

Make은 Router를 이용하여 복잡한 로직을 구현할 때 편했으며, 데이터 흐름을 시각적으로 관리하고 싶을 때 좋음

Zapier은 기본 시나리오를 짜주면 자동화를 구축에 소용되는 시간을 최소화할 수 있어 쉽게 접근 할 수 있었음(자체적으로 시나리오 구축이 자동화 되며, 필요한 사항만 입력해 주면 됨). 단순하고 명확한 1:1 연결 위주의 자동화가 필요할 때 적합함. 하지만, Make의 Router와 같이 조건 분기를 쉽게 적용할 수 있는 기능이 무료버전에서는 활용할 수 없어서 불편함